INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 11 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

El circuito RLC en serie: reactancias opuestas, ley de voltajes de Kirchhoff y resonancia en serie

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 10: evaluación
- **Semana 11: Circuito RLC en serie: tipos e identificación de resistores, inductores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- Semana 12: Circuito RLC en paralelo

Prerrequisitos

- Calcular la reactancia capacitiva y la inductiva a una frecuencia dada
- Aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff con fasores en circuitos RC
- Calcular la frecuencia de resonancia de un circuito LC (semana 3)
- Calcular potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

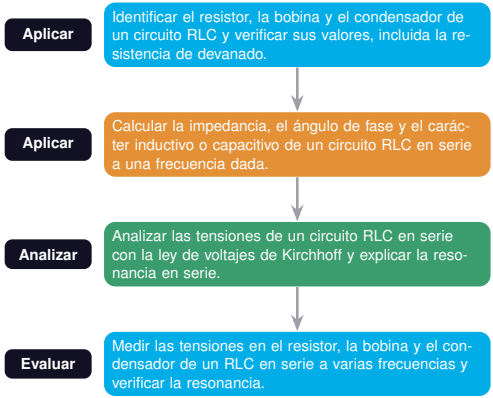
IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

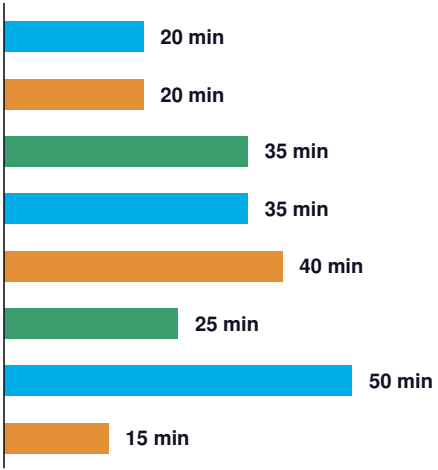
CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Del RC y el RL al RLC: reactancias de efectos opuestos y la resonancia
2. Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores
3. Z = R + j(XL − XC), reactancia total y carácter inductivo o capacitivo
4. VS = VR + j(VL − VC): tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente
5. fr, Z = R, curva de corriente, Q = XL/R y ancho de banda
6. Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia
7. Con el kit: 100 Ω, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Del RC y el RL al RLC: reactancias de efectos opuestos y la resonancia

Duración: 20 min

Tres elementos en serie: cuando las reactancias se oponen

- Hasta la semana 9, cada circuito de corriente alterna tuvo un solo elemento reactivo: un condensador que adelantaba la corriente o una bobina que la retrasaba.
- En un receptor de radio, un circuito RLC en serie selecciona una emisora entre muchas porque a una sola frecuencia su impedancia es mínima.

Nota pedagógica

Conviene tener a mano ese resultado para compararlo con el de esta sesión.

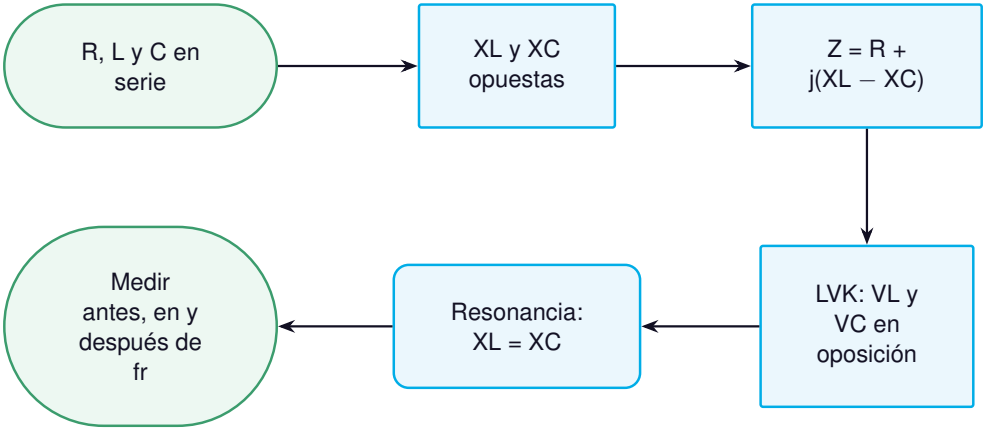


Figura 1. Del análisis del circuito RLC en serie a su medición

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

Duración: 20 min

- Para el caso de esta sesión se reutilizan dos componentes ya verificados y se agrega uno nuevo.
- La elección de un resistor de solo 100 Ω no es casual.
- La tensión de trabajo del condensador también se comprueba antes de montar.

Advertencia de seguridad

En un circuito RLC en serie cerca de la resonancia, la tensión en el condensador y en la bobina puede ser mucho mayor que la de la fuente.

Tabla 1. Tipos de componentes del circuito RLC, qué se identifica en cada uno y con qué se verifica

Compon	Tipos principales	Qué se lee en el cuerpo	Qué se verifica	Parámetro crítico en el RLC
Resistor	película de carbón, película metálica, bobinado, chip	código de colores o de tres dígitos	resistencia con ohmímetro	fija la corriente en resonancia y la agudeza
Inductor	núcleo de aire, de hierro, de ferrita; fijo o variable	valor en µH o mH, código de colores	inductancia con LCR, RW con ohmímetro	L fija fr; RW se suma a R
Condensador	cerámico, película, electrolítico	valor, tolerancia, tensión de trabajo	capacitancia con LCR o capacímetro	C fija fr; su tensión nominal

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Z = R + j(XL – XC), reactancia total y carácter inductivo o capacitivo

Duración: 35 min

Impedancia del circuito RLC en serie

- En un circuito RLC en serie, la misma corriente atraviesa los tres elementos.
- A la izquierda, la impedancia sigue de cerca a X_C; a la derecha, a X_L.
- En la práctica, la resistencia R de la fórmula no es solo la del resistor.

Error frecuente

Sumar las magnitudes de las reactancias, $X_L + X_C$, como si ambas fueran del mismo tipo.

Ecuaciones: Impedancia del circuito RLC en serie

$$\mathbf{Z} = R + jX_L - jX_C = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

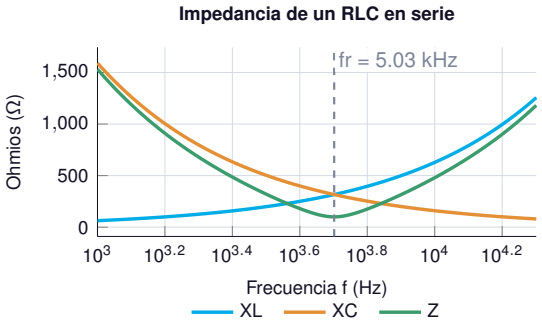


Figura 2. Reactancias XL y XC y magnitud de la impedancia de un RLC en serie (R = 100 Ω, L = 10 mH, C = 0.1 µF) en función de la frecuencia

Lectura de la gráfica

La gráfica muestra por qué la resonancia es un punto especial: la curva de impedancia tiene forma de V, con su mínimo exactamente donde se cruzan las curvas de X_L y X_C.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

VS = VR + j(VL − VC): tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente

Duración: 35 min

- Con la corriente común como referencia, la tensión del resistor está a $0°$, la de la bobina a $+90°$ y la del condensador a $-90°$.
- No viola ninguna ley: cada una es grande, pero como están en oposición, su efecto neto es pequeño.
- La fila de la resonancia es la más reveladora.

Advertencia de seguridad

Un circuito RLC en serie alimentado a su frecuencia de resonancia puede desarrollar en el condensador y en la bobina tensiones muchas veces mayores que la de la fuente.

Ecuaciones: Ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito

$$\mathbf{V}_S = V_R + j(V_L - V_C), \qquad V_S = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_L - V_C}{V_R}\right)$$

Tabla 2. Tensiones de un RLC en serie (R = 100 Ω, L = 10 mH, C = 0.1 µF, VS = 2 V eficaces) a varias frecuencias

f (Hz)	Z (Ω)	I (mA)	VR (V)	VL (V)	VC (V)	$\sqrt{(VR^2 + (VL - VC)^2)}$ (V)	Carácter
2000	677.5	2.95	0.30	0.37	2.35	2.00	capacitivo
4000	177.4	11.3	1.13	2.83	4.49	2.00	capacitivo
5033 (fr)	100.0	20.0	2.00	6.32	6.32	2.00	resistivo
10 000	479.6	4.17	0.42	2.62	0.66	2.00	inductivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

fr, Z = R, curva de corriente, Q = XL/R y ancho de banda

Duración: 40 min

- En el circuito en serie, la resonancia ocurre cuando $X_L = X_C$.
- Con $L = 10$ mH, $C = 0.1$ μF y $V_S = 2$ V: $f_r = 5.03$ kHz y $X_L = 316$ Ω.

Error frecuente

Creer que en la resonancia la corriente es infinita porque la reactancia total es cero.

Ecuaciones: Resonancia en serie

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad Z_r = R, \qquad I_{\max} = \frac{V_S}{R}, \qquad Q = \frac{X_L}{R}, \qquad AB = \frac{f_r}{Q}$$

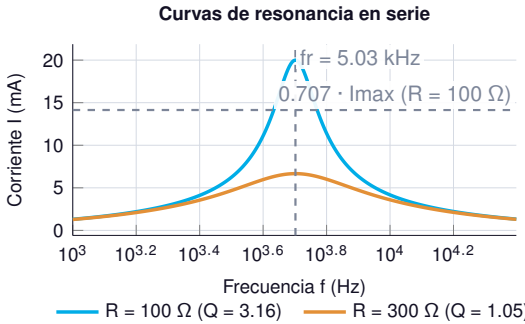


Figura 3. Corriente de un RLC en serie (L = 10 mH, C = 0.1 µF, VS = 2 V eficaces) en función de la frecuencia para R = 100 Ω y R = 300 Ω

Lectura de la gráfica

Las dos curvas tienen el máximo en la misma frecuencia, porque f_r solo depende de L y C; la resistencia decide la altura y la anchura del pico.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia

Duración: 25 min

- La columna de la resonancia resume lo más importante de la sesión en términos de energía.
- Esta compensación es la base de la **corrección del factor de potencia** en las instalaciones eléctricas.

Hallazgo contraintuitivo

Un factor de potencia igual a 1 no significa que la bobina y el condensador estén inactivos.

Ecuaciones: Potencia y factor de potencia en el circuito

$$P = I^2 R, \qquad Q = Q_L - Q_C = I^2(X_L - X_C), \qquad S = V_S I = \sqrt{P^2 + Q^2}, \qquad FP = \cos\theta = \frac{P}{S}$$

Tabla 3. Potencias de un RLC en serie (R = 100 Ω, L = 10 mH, C = 0.1 µF, VS = 2 V eficaces)

Magnitud	4 kHz	5.03 kHz (fr)	10 kHz
I (mA)	11.3	20.0	4.17
P = I^2R (mW)	12.7	40.0	1.74
QL = I^2XL (mVAR)	31.9	126.5	10.9
QC = I^2XC (mVAR)	50.5	126.5	2.77
Q = QL − QC (mVAR)	−18.6	0	8.16
S = VS·I (mVA)	22.5	40.0	8.34
FP = P/S	0.564 en adelanto	1.000	0.208 en atraso

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Con el kit: 100 Ω, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz

Duración: 50 min

- El generador entrega una onda sinusoidal ajustada a 2.00 V eficaces en los bornes del circuito, lo que elimina el efecto de su resistencia interna.
- La ley de voltajes de Kirchhoff queda entonces como $V_S = V_R + IR_W = 1.60 + 0.40 = 2.00$ V: toda la tensión de la fuente se reparte entre las dos resistencias del lazo.
- En las otras dos frecuencias la verificación es la de la unidad sobre la LVK, con el ángulo real de la bobina.

Nota pedagógica

La forma más sencilla de localizar la resonancia en el laboratorio no es buscar que V_L y V_C sean iguales, sino buscar el máximo de la tensión en el resistor, que es proporcional a la corriente, o el instante en que la tensión del resistor y la de la fuente quedan en fase en el osciloscopio.

Ecuaciones: Medición de un circuito RLC en serie

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10.4\times10^{-3})(97.8\times10^{-9})}} \approx 4.99\ \text{kHz}, \qquad Q = \frac{X_L}{R} = \frac{326.1}{124.1} \approx 2.63$$

Tabla 4. RLC en serie con los componentes del kit (VS = 2.00 V eficaces): cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo)

Magnitud	3 kHz calc.	3 kHz med.	fr calc. (4.99 kHz)	fr med. (4.97 kHz)	8 kHz calc.	8 kHz med.
Z (Ω)	$368 \angle -70.3°$	—	$124.1 \angle 0°$	—	$343 \angle 68.8°$	—
I (mA)	5.43	5.43	16.1	16.0	5.84	5.83
VR (V)	0.54	0.54	1.60	1.59	0.58	0.58
Vbob (V)	1.07	1.08	5.27	5.25	3.06	3.04
VC (V)	2.95	2.95	5.26	5.24	1.19	1.19
Carácter	capacitivo	—	resistivo	—	inductivo	—

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Resistores, inductores y condensadores

Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

Impedancia del circuito RLC en serie

$Z = R + j(XL - XC)$, reactancia total y carácter inductivo o capacitivo

Ley de voltajes de Kirchhoff

$VS = VR + j(VL - VC)$: tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente

Resonancia en serie

fr, $Z = R$, curva de corriente, $Q = XL/R$ y ancho de banda

Potencia y factor de potencia

Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia

Medición de un circuito RLC en serie

Con el kit: 100 Ω, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz

Componente actitudinal

«Revisar en equipo la tensión nominal del condensador antes de buscar la resonancia es responsabilidad compartida: en un RLC en serie, la tensión que aparece en sus bornes no la decide la fuente, sino el factor de calidad del circuito.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA